Inbetriebnahme- und Abnahmeprotokoll IB-001

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 05.11.2026 05:41 · Datum der Prüfung: 05.11.2026 · Ort: Werkstatt / Probestand · Prüfer: Yamine

Nicht abgenommen – 1 nicht in Ordnung, 0 offen. (19 von 20 Punkten i. O.)

Mechanisch

Nr	Prüfpunkt	Soll	Ist	Ergebnis	Quelle
P1	Anzugsmoment Turmflansch-Schrauben kontrollieren	≥ 306,7 N·m	306,7	i. O.	B-008
P2	Rotor von Hand drehen: leichtgängig, ohne Schleifen und Geräusch	leichtgängig	i. O.	i. O.	
P3	Planlauf der Blattanschlussscheibe	≤ 0,1 mm	0,1	i. O.	Richtwert
P4	Blätter: Spitzenabstand zum Turm, Blattwinkel gleich, keine Schäden	gleich, unbeschädigt	i. O.	i. O.	
P5	Lagertemperatur nach 1 h Betrieb Lager B läuft warm – Fettmenge prüfen	≤ 80 °C	92	n. i. O.	Richtwert
P6	Schwingungen und Geräusche im Betrieb unauffällig	unauffällig	i. O.	i. O.	

Elektrisch

Nr	Prüfpunkt	Soll	Ist	Ergebnis	Quelle
P7	Isolationswiderstand Generatorwicklung gegen Erde (500 V DC)	≥ 1 MΩ	1,0	i. O.	Richtwert (DIN VDE 0100-600)
P8	Schutzleiter durchgängig, Turm und Gondel geerdet	durchgängig	i. O.	i. O.	
P9	Drehfeld / Phasenfolge am Wechselrichter	rechts (L1-L2-L3)	i. O.	i. O.	
P10	Wechselrichter auf Nennleistung parametriert	5 kW	5,0	i. O.	B-001
P11	Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) ausgelöst und wieder zugeschaltet	löst aus	i. O.	i. O.	

Sicherheitsfunktionen

Nr	Prüfpunkt	Soll	Ist	Ergebnis	Quelle
P12	Drehrichtung des Rotors (von vorn gesehen)	im Uhrzeigersinn	i. O.	i. O.	
P13	Bremse bei Nenndrehzahl auslösen: Zeit bis Stillstand	≤ 8,5 s	8,5	i. O.	B-007
P14	Bremse hält den Rotor im Stillstand (Feststellbremse)	hält	i. O.	i. O.	

Nr	Prüfpunkt	Soll	Ist	Ergebnis	Quelle
P15	Überdrehzahlschutz: Auslösedrehzahl (≤ 1,2 · n_N, Richtwert)	≤ 315,6 1/min	315,6	i. O.	B-001
P16	Sturmabschaltung: Abschaltwind (Mittel 10 min)	≤ 25 m/s	25,0	i. O.	B-002
P17	Not-Halt: Anlage geht in sicheren Zustand (Bremse fällt ein)	sicherer Zustand	i. O.	i. O.	

Messungen

Nr	Prüfpunkt	Soll	Ist	Ergebnis	Quelle
P18	Einschaltwind: Anlage speist ab	≤ 3 m/s	3,0	i. O.	B-002
P19	Rotordrehzahl bei Nennwind	236,7 … 289,3 1/min	289,3	i. O.	B-001 ±10 % (Richtwert)
P20	Leistungskurve gemessen (siehe Messprotokoll) 5 Messpunkte, größte Abweichung 8,14 %	±15 % zur Rechnung	i. O.	i. O.	

Leistungskurve: 5 Messpunkte, Einzelheiten im Messprotokoll.

Unterschriften

Prüfer	Betreiber	Datum

Grenzen ohne Berechnungsquelle (Rundlauf, Lagertemperatur, Isolationswiderstand, Überdrehzahl 1,2·n, Toleranz der Leistungskurve ±15 %) sind Richtwerte, ungeprüft – mit Herstellerangaben und Normen (z. B. DIN VDE 0100-600, IEC 61400-2, IEC 61400-12-1) abgleichen.